

1 | 專案概述

以台灣總體經濟與社會發展為主題的全端資料儀表板，整合人口、GDP、能源結構與消費物價，提供 2015 - 2024 趨勢分析，並透過政府開放 API 資料自動更新。系統採前後端分離架構部署於 Render.com。

2 | 系統架構

層級	技術	說明
資料來源	政府開放 API	主計總處、內政部戶政司、World Bank、台灣能源局
ETL Pipeline	Python + pandas	資料抓取、清理、轉換，具備備援靜態資料機制
資料庫	SQLite	輕量零設定，適合作業規模，儲存歷年統計資料
後端	FastAPI + APScheduler	REST API 提供資料端點，排程器執行自動更新
前端	React + Chart.js	互動式儀表板，支援年份選擇器與手動更新觸發
部署	Render.com	前後端分離部署，免費方案，提供公開 HTTPS URL

3 | Data Pipeline / ETL

ETL Pipeline 分四個模組，各對應一個資料主題，每次執行流程為：Extract → Transform → Load。

- 人口模組：串接內政部戶政司 Open API，依年抓取全台出生數、死亡數、總人口，計算出生率與死亡率。
- GDP 模組：串接主計總處總體統計資料庫及 World Bank REST API，取得 GDP 總量、年成長率、人均。
- 能源模組：整合台灣能源局歷年統計，計算再生能源、燃煤、核能各類發電佔比（2015 - 2024）。
- 消費模組：串接 World Bank API 取得 CPI 指數與年增率，並以主計總處資料補充驗證。

所有資料經 pandas 清理後寫入 SQLite，各模組均具備備援靜態資料，確保 API 失敗時系統仍可正常運作。

4 | 資料更新機制

機制	說明
自動排程	APScheduler 每日凌晨 02:00 自動執行完整 ETL，抓取政府 API 最新資料
啟動更新	後端服務每次啟動時自動執行一次 ETL，確保資料為最新狀態
手動觸發	前端「手動更新資料」按鈕，呼叫 POST /api/refresh 端點即時更新

5 | 儀表板視覺化設計

圖表類型	內容	互動功能
KPI 卡片 × 4	總人口、GDP、再生能源佔比、CPI 年增率	顯示最新年度數值
折線圖	出生率/死亡率、能源&CPI 趨勢、人均 GDP	Hover 顯示數值
長條圖	GDP 年成長率（正值藍色、負值紅色雙色顯示）	Hover 顯示數值
甜甜圈圖	能源佔比（再生能源、燃煤、核能、其他）	年份選擇器：切換 2015 - 2024

6 | 資料來源

資料面向	來源機構	網址
人口統計	內政部戶政司 Open API	ris.gov.tw/rs-opendata/api/v1
GDP / CPI	主計總處總體統計資料庫	nstatdb.dgbas.gov.tw
補充經濟指標	World Bank Open Data	api.worldbank.org/v2/country/TW
能源統計	台灣能源局統計年報	moeaboe.gov.tw

7 | 部署資訊

項目	網址
前端儀表板 (Demo URL)	https://taiwan-pulse-frontend.onrender.com
後端 API	https://taiwan-pulse.onrender.com
原始碼 (GitHub)	https://github.com/peijuli17-a11y/taiwan-pulse